HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

C PROGRAMMING INTRODUCTION

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

C PROGRAMMING INTRODUCTION

TUẦN 2 : GIỚI THIỆU VỀ NNLT C

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

- NNLT C
  - Ôn lại
    - Cấu trúc chương trình C
    - Biên dịch và chạy chương trình
    - Các từ khóa
  - Thực hành lập trình

Chương trình máy tính là gì?

- Một chuỗi các câu lệnh được thiết kế để thực hiện một công việc nhất định
- Các câu lệnh được thực hiện tuần tự

Ví dụ về câu lệnh

- Nạp dữ liệu từ một địa chỉ trong bộ nhớ
- Lưu dữ liệu và một địa chỉ
- Tính tổng hai số
- Nếu hai số bằng nhau, thực hiện một công việc

Cấu trúc chương trình C

- Cấu trúc chung

```
#include <stdio.h>
#include <.....................>

main() {

   [function-body];

}


type func() {

   [function-body];

}
```

Tiền xử lý / liên kết thư viện

Hàm main:
[Danh sách khai báo] +
[Danh sách câu lệnh]

Semicolon

Hàm func:
[Danh sách khai báo] +
[Danh sách câu lệnh]

Cấu trúc chương trình C (tiếp)

- Chương trình C đầu tiên (hello.c)

```
#include <stdio.h>
int main() {
  printf("Hello CP\n");
   return 0;
}
```

Cấu trúc chương trình C (tiếp)

- #include <stdio.h>
  - Khai báo sử dụng thư viện vào ra chuẩn. Các thư viện khác: string, time, math…
- int main()
  - Khai báo hàm main(). Mỗi chương trình C chỉ có một hàm main().
- { … }
  - Cú pháp để mở và đóng một khối lệnh
- printf
  - Hàm printf() in nội dung ra đầu ra chuẩn (màn hình).
- return 0;
  - Thoát khỏi chương trình

Cấu trúc chương trình C (tiếp)

- Một ví dụ khác:

```
#include <stdio.h>
main() {
    int sum;      /* Variable declaration */
                  /* sum is a variable hold the
                     sum of two integer */
    sum = 75 + 25;    /* Value assignment */
    printf("The sum of 75 and 25 is %d\n", sum);
}
```

```
The sum of 75 and 25 is 100
```

Các từ khóa trong C

- Luồng điều khiển (6) – `if, else, return, switch, case, default`
- Vòng lặp (5) – `for, do, while, break, continue`
- Kiểu dữ liệu cơ sở (5) – `int, float, double, char, void`
- Cấu trúc (3) – `struct, typedef, union`
- Đếm, kích thước (2) – `enum, sizeof`
- Kiểu mở rộng (7) – `extern, signed, unsigned, long, short, static, const`
- Nhãn (1) – `goto`
- Các từ khóa khác (3) – `auto, register, volatile`

Biên dịch với gcc

- GNU C Compiler
- Chạy trên HĐH Linux
- Thực hiện các chức năng
  - Tiền xử lý
  - Biên dịch
  - Liên kết

Ví dụ gcc cơ bản

- gcc hello.c (biên dịch hello.c thành tệp thực thi a.out)
- gcc -o hello hello.c (biên dịch hello.c thành tệp thực thi hello)
- gcc -o hello hello.c other.c (biên dịch hello.c và other.c thành tệp thực thi hello)

Sử dụng tệp trung gian

- Từ mã nguồn, có thể tạo ra các tệp object để liên kết đến nhằm tạo ra tệp thực thi

```
gcc -c hello.c
gcc -c other.c
gcc -o hello hello.o other.o
```

Các tùy chọn quan trọng của gcc

- -g: in ra thông tin debug
- -l<name>: sử dụng thư viện

- Ví dụ, sử dụng thư viện toán học: gcc -lm

Bài tập 2.1

- *Sử dụng gcc để biên dịch tệp hello.c trong tuần trước*
- Thực thi

```
./a.out
```

Nếu chương trình có lỗi

```
/* Your name - your class */
/* This is my first program in C */
#include <stdio.h>
main(                    không đóng ngoặc ')'
{
  printf("Welcome to C Programming
 Introduction.\n");
}
```

- Thông báo khi biên dịch
- `hello.c : in function 'main'`
- `hello.c:4: parse error before '}'`

Sửa lỗi

- Mở tệp "hello.c" bằng emacs
- Xác định lỗi và sửa
- Lưu lại tệp đã chỉnh sửa
- Biên dịch lại và thực thi lại

Bài tập 2.2

- Sử dụng gcc để biên dịch tệp hello.c và tạo ra tệp thực thi `sayhello`

- Chạy chương trình sayhello:

```
./sayhello
```

Bài tập 2.4

- Viết chương trình như dưới đây, biên dịch và chạy chương trình:

```
/* Ten – lop */
/* Day la chuong trinh C thu hai cua toi */

#include <stdio.h>
main()
{
   printf("Welcome to C\n");
   printf("Programming Introduction.\n");
}
```

Bài tập 2.5

- Viết chương trình để giới thiệu bản thân và chào người dùng
- Ví dụ:

```
**********************
My name is Binh Nguyen.
Nice to meet you.
Hope you will have happy time

**********************
```

Bài tập 2.6

- Lưu nội dung sau vào tệp pi.c. Biên dịch thành pi.out và chạy. Lưu các tệp vào thư mục **week2**. Yêu cầu hiểu mã nguồn và kết quả chương trình.

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.142

main()
{
  double r, c, ac, as, v;
  r = 5.678;
  printf("Radius = %f\n", r);
  c = 2.0 * PI * r;
  printf("Circle's circumference = %f\n", c);
  ac = PI * r * r;
  printf("Circle's area = %f\n", ac);
  as = 4.0 * PI * r * r;
  printf("Sphere's area = %f\n", as);
  v = 4.0/3.0 * PI * r * r * r;
  printf("Sphere's volume = %f\n", v);
}
```

Bài tập 2.7

1. Viết một chương trình để viết ra màn hình một chương trình in ra tên người ngồi cạnh bạn
2. Biên dịch và chạy chương trình; điều hướng kết quả tới tệp neighbor.c

Bài tập 2.8: Thuật toán

- Viết một thuật toán trình bày các bước để viết một chương trình đơn giản
- Đầu vào: một máy tính.

Lời giải

```
while (máy tính chưa đăng nhập)
{
  if (máy đang tắt)  {
    bật máy lên
  }
  đăng nhập vào tài khoản
  thiết lập thư mục làm việc
  chạy Emacs để viết và lưu một chương trình C
  chạy gcc với các tham số phù hợp để biên dịch chương trình
  chạy chương trình
}
```

Chú ý: Hoàn thành giải thuật trong trường hợp biên dịch có lỗi

Lời giải

```
/* A program that writes a program that writes your
  neighbor's name */

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("#include <stdio.h>\n\n");
  printf("int main()\n");
  printf("{\n");
  printf("    printf(\"Tran Viet Phuong\\n\");\n");
  printf("    return 0;\n");
  printf("}\n");
  return 0;
}
```

HUST

THANK YOU !

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn